

FT_PAD_ASSIGN

CSV 輸入規格說明書

bin/ft_pad_assign.py -list xx.csv 輸入檔案格式完整規範

基於源碼分析，涵蓋所有欄位（必要/選填）、特殊列類型、欄位別名、自動處理規則

版本: v3.mimo | 文件日期: 2026-05-03

目錄

- 檔案整體結構
- Header 元資料區
- CSV 資料表頭行
- 11 個資料欄位詳解
- 特殊列類型
- 自動處理流程
- PDF 正確生成的欄位需求
- 完整範例
- 常見錯誤與注意事項
- 附錄：欄位別名對照表
- 附錄：內部欄位名稱
- 附錄：代碼位置參考

1. 檔案整體結構

CSV 檔案由四個區塊組成，順序固定：

區塊	內容	必要性
Header 元資料區	key : value 格式的專案資訊	必要
空白行分隔	分隔 Header 與資料表頭	建議
CSV 資料表頭行	欄位名稱，逗號分隔	必要
資料列	每列一個 pin 的完整資訊	必要
Inner_bound 模板區	檔案尾部的佔位/註解列	選填

檔案副檔名：

- .csv — 以逗號分隔，使用 csv.DictReader 解析
- .pin_list — 以 Tab 分隔，逐行解析（規則相同，僅分隔符不同）

2. Header 元資料區

位於檔案最上方，每行格式為 KEY : VALUE。CSV 格式中 VALUE 後方可帶多餘逗號（會被自動去除）。

2.1 必要欄位

PRODUCTION NO / PROJECT NO

PRODUCTION NO : PRJ8028_QFN48_TEST

項目	說明
用途	專案代號，用於產生所有輸出檔名（.log、.new、.pdf 等）
別名	PRODUCTION NO, PRODUCTION NO., PROJECT NO, PROJECT NO. 四種寫法等價
正規化	代碼自動將 PROJECT NO 統一為 PRODUCTION NO
檔名處理	非字母數字字元（底線和連字號除外）轉為 _，尾端空白/底線去除
空值處理	若缺失，檔名 fallback 為 fpad_out

PACKAGE

PACKAGE : 48QFN 12 12 12 12

項目	說明
用途	定義封裝類型及四邊 pin 數量
格式	<封裝類型> <L數量> <B數量> <R數量> <T數量>
要求	至少 5 個以空白分隔的欄位，後四個必須為正整數
驗證	L + B + R + T 必須等於資料列中有效 PKG_NUM 的唯一數量

常見封裝範例：

Value	封裝	L	B	R	T	總計
48QFN 12 12 12 12	QFN48	12	12	12	12	48

Value	封裝	L	B	R	T	總計
56QFN 14 14 14 14	QFN56	14	14	14	14	56
40QFN 10 10 10 10	QFN40	10	10	10	10	40

2.2 選填欄位

PKG_TOP_LEFT_PIN

PKG_TOP_LEFT_PIN : 15

項目	說明
用途	指定 L 邊第一根 pin 的起始編號
預設值	1L 邊從 pin 1 開始)
觸發條件	若值不為 1，會觸發 ring shift 重排
重排後	PKG_NUM 從 1 重新編號，此值被重置為 1

VERSION

VERSION : V1.0_20240418

版本資訊，顯示於 PDF header。無格式限制，任意字串。

2.3 Header 書寫注意事項

- Key 不區分大小寫：production no、PRODUCTION NO、Production No 均可
- 冒號前可有逗號：CSV 格式中常見 PRODUCTION NO : value,,,,,,,,,，代碼會自動處理
- Header 行識別依據：行內包含：且不以數字、(或 D 開頭
- 行順序不固定：四個 Header 欄位可任意排列
- 可額外增加欄位：非上述四個的 Header 行會被忽略（不報錯）

3. CSV 資料表頭行

3.1 識別方式

代碼透過掃描所有行，找到包含 PKG_NUM（或其別名）的行作為表頭行。表頭行之前的所有行視為 Header 元資料。

3.2 標準寫法

```
PKG_NUM,PKG_PIN_NAME,DIE_NUM,DIE_PIN_NAME,IO_CELL_NAME,PKG_LOC,DIE_LOC,DIRECTION,LOAD,SLEW,SS0
```

3.3 欄位順序

欄位順序不固定。代碼使用 csv.DictReader 按名稱匹配，而非按位置。

3.4 多餘欄位

表頭行可包含額外欄位（如末尾的多餘逗號產生的空欄位），代碼會忽略不在 FIELD_ALIASES 中的欄位。

4. 11 個資料欄位詳解

4.1 PKG_NUM — 封裝腳位編號（必要）

值類型	範例	行為
正整數	1, 2, 48	正常封裝腳位，按數值順序分配到 L→B→R→T 四邊
0	0	共用 die pad（無獨立封裝腳位）。PKG PDF 不顯示；若 DIRECTION=G 則繪製接地符號
D1.xx	D1.94	Inner Bound 動態參考（無括號）。方向：xx → 當前列的 DIE_NUM
(D1.xx)	(D1.35)	Inner Bound 動態參考（有括號）。方向：當列 DIE_NUM → xx
Inner_bound	Inner_bound	註解/模板列，不參與 pin 計數和 PDF 繪製
- 或空	-	無效/佔位列，PKG PDF 不顯示

重要：正整數的 PKG_NUM 會在 PKG_TOP_LEFT_PIN != 1 時被重新編號（從 1 開始）。D1.xx 中的 xx 會在 DIE_NUM 重編後動態更新。

4.2 DIE_NUM — 晶粒墊片編號（必要）

值類型	範例	行為
正整數	1, 103, 72	正常 die pad。會被重新編號（從 L 邊第一根非 NC pin 開始為 1）
0	0	無 die pad（NC、DOWNBOUND、或共用 pad），APR PDF 不顯示
- 或空	-	視為無效列，不參與 DIE_NUM 重編

重編規則：從資料中第一根 L 邊非 NC、非 0 的 pin 開始編號為 1。相同原始 DIE_NUM 的列會被賦予相同的新編號（去重）。NC 和 DIE_NUM=0 的列統一設為 0。

4.3 DIE_PIN_NAME — 晶粒側 pin 名稱（必要）

最關鍵的欄位，決定 pin 的類型和 PDF 顯示行為。

特殊值	PKG PDF	APR PDF	Combined PDF	說明
NC	黑色實心方塊	跳過	跳過	No Connect
DOWNBOUND	藍色方塊	跳過	跳過	接地/bonding 端點
POWERCUT	跳過	黑色實心方塊	跳過	Power cut
其他值	正常顯示	正常顯示	正常顯示	一般 pin

名稱格式與 % 分隔規則：

格式	範例	PKG 顯示	APR 顯示
一般名稱	MIPI_CSI_RX_L0P	MIPI_CSI_RX_L0P	MIPI_CSI_RX_L0P
帶 % 分隔	VDD11%C%U_AIP_TOP/U_VDD11_APR5	VDD11（第一段）	U_VDD11_APR5（最後段）
帶 % 多段	VDD33_IOB%IO%U_AIP_TOP/U_VDD33_IOB0	VDD33_IOB	U_VDD33_IOB0

PKG PDF 取 % 之前第一段；APR PDF 取 % 之後最後一段。若分割後為空，則使用完整名稱。

4.4 PKG_LOC — 封裝側邊位置（必要，可自動計算）

值	說明
L	左邊 (Left)
B	下邊 (Bottom)
R	右邊 (Right)
T	上邊 (Top)
- 或空	會被自動補上

PKG_LOC 由 `_reassign_pkg_loc()` 根據 PKG_NUM 的 ring 順序和 PACKAGE header 自動計算。手動填寫的值會被覆蓋。

分配邏輯（以 48QFN 12 12 12 12 為例）：PKG_NUM 1~12→L，13~24→B，25~36→R，37~48→T。

4.5 DIE_LOC — 晶粒側邊位置（必要，可自動計算）

值	說明
L / B / R / T	晶粒四邊
- 或空	在特定條件下會被自動補上

自動補全條件：僅在 `PKG_TOP_LEFT_PIN != 1` (ring 被 shift) 時，`_reassign_die_loc()` 才會將 DIE_LOC 設為與 PKG_LOC 相同。若 `PKG_TOP_LEFT_PIN = 1`，則維持手動填寫的原始值。

4.6 PKG_PIN_NAME — 封裝側 pin 名稱（選填）

有值時 PKG PDF 顯示此名稱；空或 - 時 fallback 到 DIE_PIN_NAME。僅影響 PKG PDF (standalone + combined 外框) 的 pin 標籤文字。

4.7 IO_CELL_NAME — IO Cell 名稱（選填）

有值時直接使用。空、- 或 NOT_FOUND 時，若有提供 Verilog (-v 參數)，會自動從 Verilog 中查找填入。

4.8 DIRECTION — 腳位方向（選填）

值	行為	PDF 顏色
P	電源 (Power)	紅色
G	接地 (Ground)	藍色
- 或空	一般訊號	灰色 (wire) / 空心矩形 (pin)

若有提供 Verilog，方向為 - 的一般訊號 pin 會嘗試從 Verilog 的 port direction 自動填入。

4.9 LOAD — 電容值（選填）

Stagger check 報告使用，不影響 PDF 顯示。任意字串或數值。

4.10 SLEW — 轉換率（選填）

Stagger check 報告使用，不影響 PDF 顯示。任意字串或數值。

4.11 SSO — SSO 比值（選填）

Stagger check 報告使用，不影響 PDF 顯示。任意字串或數值。

5. 特殊列類型

5.1 共用 Die Pad 列 (PKG_NUM = 0)

多個封裝 pin 對應同一個 die pad，或無獨立封裝 pin 的 die pad：

```
0,,3,VSS33_ESD_RX,-,-,L,G,-,-,RX
0,,3,VSS33_ESD_RX,-,-,L,G,-,-,RX
0,,3,VSS33_ESD_RX,-,-,L,G,-,-,RX
```

- 同一個 DIE_NUM 可出現 N 次
- PKG_NUM 必須為 0
- 接地線數量 = 出現次數（上例 = 3 條接地線）
- APR PDF 中該 die pad 只顯示一次（去重）

5.2 Inner Bound 動態參考列

用於連接不同邊的 die pad（跨邊連接）：

```
D1.94,,33,VDD11%C%...,-,-,B,P,-,-,- （無括號）
(D1.35),,84,VDD33_IOT%...,-,-,T,P,-,-,- （有括號）
```

格式	PKG_NUM	DIE_NUM	連接方向
D1.xx	D1.77	42	DIE_NUM(77) DIE_NUM(42)
(D1.xx)	(D1.77)	42	DIE_NUM(42) DIE_NUM(77)

對稱性判定：

結果	線條樣式	Log 級別
AB 且 BA 同時存在	實線 (solid)	INFO
只有 AB 或只有 BA	虛線 (dashed)	ERROR

多重線偏移：同一 (source, dest) 出現 N 次時，繪製 N 條平行線，偏移量 = $(i - (N-1)/2) * 2$ 。

5.3 DOWNBOUND 列

```
17,,0,DOWNBOUND,-,B,-,G,-,-,RX
```

欄位	值	說明
PKG_NUM	正整數	有封裝腳位
DIE_NUM	0	無 die pad
DIE_PIN_NAME	DOWNBOUND	特殊名稱
DIRECTION	G	接地

PKG PDF：藍色方塊。APR PDF：跳過。Combined PDF：跳過，繪製接地符號（倒 T 形）。

5.4 NC 列

```
35,,0,NC,-,R,R,-,-,TX
```

PKG PDF：黑色實心方塊。APR PDF：跳過。Combined PDF：跳過。

5.5 POWERCUT 列

```
0,,84,POWERCUT,-,-,T,-,-,-,-
```

PKG PDF：跳過。APR PDF：黑色實心方塊。Combined PDF：跳過。

5.6 Inner_bound 模板列（檔案尾部）

```
Inner_bound,,1,I0 (X.Y),I1 (X.Y),,,,,,,,,
```

- 不參與 pin 計數和 PDF 繪製
- 原樣保留到 .new 輸出
- 用於記錄設計意圖（佔位符）

5.7 空列 / 佔位列

```
0,,0,-,-,-,B,-,-,-,-
```

PKG_NUM = 0，DIE_NUM = 0，DIE_PIN_NAME = -。無實際意義，可用於分隔或佔位。在 .new 輸出中會被跳過。

5.8 無 PKG_NUM 的共享 Die Pad 列

```
,,21,VBAT_PIO_0,-,,B,,,,
```

PKG_NUM 為空，DIE_NUM 有值。表示此 die pad 無獨立封裝 pin。APR PDF 會顯示，PKG PDF 不顯示。

6. 自動處理流程

解析完成後，代碼按以下順序自動處理 self.data：

步驟	函數	條件	作用
1	_ring_shift_data()	PKG_TOP_LEFT_PIN != 1	重排 self.data，使指定 pin 成為第一列
2	_reindex_pkg_num()	PKG_TOP_LEFT_PIN != 1	PKG_NUM 從 1 重新編號，PKG_TOP_LEFT_PIN 重置為 1
3	_reassign_pkg_loc()	始終執行	根據 PKG_NUM ring 順序重新計算四邊 PKG_LOC
4	_reassign_die_loc()	僅 ring 被 shift 時	DIE_LOC 跟隨 PKG_LOC（共用 pad 跟隨最近 side）
5	_sanity_check_list()	始終執行	驗證四邊 pin 數 = PACKAGE header 定義
6	_reorder_and_reindex_apr_data()	始終執行	DIE_NUM 重編 + 更新 D1.xx 參照

6.1 Ring Shift 詳解

當 PKG_TOP_LEFT_PIN = 15 且 PACKAGE = 56QFN 14 14 14 14 時：

- 原始順序：pin 1, 2, 3, ..., 56
- Ring 位置計算：ring_pos = (pin_num - offset - 1) % total，其中 offset = 15 - 1 = 14
- 重排後：pin 15 成為第一列（L 邊起點），pin 14 成為最後一列

6.2 PKG_NUM 重編

Ring shift 後，PKG_NUM 從 1 重新編號。正整數 PKG_NUM 依序改為 1, 2, 3, ...。0、-、D1.xx、Inner_bound 不參與重編。

6.3 PKG_LOC 重算

根據 PKG_NUM 和 PACKAGE header 的 L/B/R/T 數量，按 ring 順序分配。PKG_NUM 1~L數量→L，L+1~L+B數量→B，以此類推。

6.4 Sanity Check

驗證項目：(1) 每邊唯一 PKG_NUM 數量 = PACKAGE header 對應邊數量；(2) 四邊總計 = L+B+R+T；(3) DOWNBOUND 的 PKG_NUM 計入對應邊；(4) 0、D1.xx、Inner_bound 不計入。

7. PDF 正確生成的欄位需求

本節說明要正確產出 APR、PKG、Combined 三份 PDF，CSV 中每個欄位的必要性。

7.1 必填欄位（缺少任一會導致 PDF 不正確）

欄位	PKG	APR	Combined	缺少時的影響
PKG_NUM	必填	過濾用	必填	無法分配 pin 到四邊，sanity check 失敗
DIE_NUM	—	必填	必填	APR 無法顯示 pin，wire 無端點
DIE_PIN_NAME	必填	必填	必填	無法判斷 pin 類型 (NC/DOWNBOUND /POWERCUT)，無顯示名稱
DIE_LOC	—	必填*	必填*	APR pin 不知道放哪邊，全部消失或位置錯誤
DIRECTION	建議	建議	建議	顏色全部變灰色/空心，無法區分 Power/Ground

* DIE_LOC 在 PKG_TOP_LEFT_PIN = 1 時不會自動補全，必須手動填寫。僅在 PKG_TOP_LEFT_PIN != 1 時才由 _reassign_die_loc() 自動計算。

7.2 自動計算欄位（不必手動填）

欄位	說明
PKG_LOC	由 _reassign_pkg_loc() 根據 PKG_NUM 和 PACKAGE header 自動計算，手動值會被覆蓋

7.3 選填欄位（不影響 PDF 正確性）

欄位	影響
PKG_PIN_NAME	僅影響 PKG PDF 標籤文字，空時 fallback 到 DIE_PIN_NAME
IO_CELL_NAME	不影響 PDF，僅用於 .new 輸出和 Verilog bridging
LOAD	不影響 PDF，僅用於 stagger report
SLEW	不影響 PDF，僅用於 stagger report

欄位	影響
SSO	不影響 PDF，僅用於 stagger report

7.4 最小可行 CSV (5 個欄位即可產出三份 PDF)

PRODUCTION NO : TEST
PACKAGE : 4QFN 1 1 1 1

PKG_NUM,DIE_NUM,DIE_PIN_NAME,DIE_LOC,DIRECTION
1,1,CLK,L,-
2,2,DATA,B,-
3,3,VDD,R,P
4,4,GND,T,G

5 個欄位：PKG_NUM、DIE_NUM、DIE_PIN_NAME、DIE_LOC、DIRECTION 即可產出正確的三份 PDF。

7.5 特殊列的欄位需求

列類型	必填欄位	說明
NC	PKG_NUM (正整數), DIE_NUM (=0), DIE_PIN_NAME (=NC)	PKG 顯示黑塊，APR 跳過
DOWNBOUND	PKG_NUM (正整數), DIE_NUM (=0), DIE_PIN_NAME (=DOWNBOUND), DIRECTION (=G)	PKG 顯示藍塊，Combined 畫接地符號
共用 pad	PKG_NUM (=0), DIE_NUM (正整數), DIE_PIN_NAME, DIRECTION	多列共享同一 DIE_NUM
Inner Bound	PKG_NUM (=D1.xx), DIE_NUM (正整數), DIE_PIN_NAME	Combined 畫紅線連接

7.6 各 PDF 欄位使用對照總表

欄位	PKG PDF	APR PDF	Combined PDF	.new 輸出
PKG_NUM	排序+座標鍵	過濾 Inner_bound	排序+座標鍵+wire 起點	輸出
PKG_PIN_NAME	PKG 標籤文字	—	PKG 標籤文字	輸出
DIE_NUM	—	去重+座標鍵	去重+座標鍵+wire 終點	輸出 (會被重編)
DIE_PIN_NAME	判斷 NC/POWERCUT + 標籤	判斷 NC/DOWNBOUND + 標籤	判斷類型 + 標籤	輸出
IO_CELL_NAME	—	—	—	輸出 (可自動填入)
PKG_LOC	分配到四邊	—	分配到四邊	輸出 (自動計算)
DIE_LOC	—	分配到四邊	分配到四邊	輸出
DIRECTION	紅/藍/空心方塊	紅/藍/空心方塊	wire 顏色 + pin 顏色	輸出
LOAD	—	—	—	輸出
SLEW	—	—	—	輸出
SSO	—	—	—	輸出

8. 完整範例

8.1 最小範例（QFN40，11 欄位）

```
PRODUCTION NO : PRJ8803_QFN40_TEST
PKG_TOP_LEFT_PIN : 1
PACKAGE : 40QFN 10 10 10 10
VERSION : V1.0_20260428

PKG_NUM,PKG_PIN_NAME,DIE_NUM,DIE_PIN_NAME,IO_CELL_NAME,PKG_LOC,DIE_LOC,DIRECTION,LOAD,SLEW,SS0
1,VDD33_ANA,1,,-,L,L,P,,,
2,MIPI_CSI_RX_L0P,2,MIPI_CSI_RX_L0P,-,L,L,,,
...
40,PIO_21,72,PIO_31,-,T,T,,,
Inner_bound,,1,I0 (X.Y),I1 (X.Y),,,,,,
```

8.2 含特殊列的完整範例（QFN48）

```
PRODUCTION NO : PRJ8028_QFN48_TEST
PKG_TOP_LEFT_PIN : 1
PACKAGE : 48QFN 12 12 12 12
VERSION : V1.0_20240418

PKG_NUM,PKG_PIN_NAME,DIE_NUM,DIE_PIN_NAME,IO_CELL_NAME,PKG_LOC,DIE_LOC,DIRECTION,LOAD,SLEW,SS0
1,,103,SCL,-,L,T,-,-,-,-
0,,107,GND%C%U_AIP_TOP/U_GND_APR8,-,-,T,G,-,-,-
(D1.94),,1,VDD11%C%...,-,-,L,P,-,-,-
35,,0,NC,-,R,R,-,-,-,TX
17,,0,DOWNBOUND,-,B,-,G,-,-,RX
D1.94,,33,VDD11%C%...,-,-,B,P,-,-,-
```

9. 常見錯誤與注意事項

9.1 ERROR 級別

錯誤訊息	原因	解決方式
Side X check FAILED	某邊實際 pin 數 $\neq$ PACKAGE header	檢查 PKG_NUM 是否正確、遺漏或多餘
TOTAL PIN COUNT MISMATCH	四邊總計 $\neq$ PACKAGE header 總和	同上
Inner Bound ASYMMETRIC	只有 A $\rightarrow$ B 沒有 B $\rightarrow$ A	補上反向的 D1.xx 列
PKG_LOC reassign TOTAL MISMATCH	有效 PKG_NUM 數量 $\neq$ L+B+R+T	檢查 PKG_NUM 編號連續性和重複

9.2 WARN 級別

警告訊息	原因	影響
PACKAGE definition missing	Header 缺少 PACKAGE	無法進行 pin 分配和驗證
No L-side signal pin found	沒有 L 邊的非 NC pin	DIE_NUM 重編被跳過
D1.xx reference target not found	D1.xx 的目標 DIE_NUM 不存在	該 Inner Bound 連接被跳過

9.3 常見陷阱（10 項）

1. PKG_LOC 手動填寫無效 — 代碼會根據 PKG_NUM 自動重算，手動值被覆蓋
2. DIE_LOC 在 PKG_TOP_LEFT_PIN=1 時不自動補全 — 需手動填寫正確的 L/B/R/T
3. DIE_NUM 會被重編 — 原始值僅用於 D1.xx 參照解析，最終值由代碼決定
4. 相同 DIE_NUM 的列共享 APR pin — APR PDF 去重，只顯示一次
5. % 在 DIE_PIN_NAME 中有特殊意義 — 用於分隔 PKG 顯示名和 APR 顯示名
6. 0 和 - 含義不同 — 0 表示「共用/無」，- 表示「無效/空」
7. NC 的 DIE_NUM 必須為 0 — 否則會被當作正常 pin 參與重編
8. DOWNBOUND 的 DIE_NUM 必須為 0 — 否則會被當作正常 pin
9. Header 行末尾的逗號 — CSV 格式中常見，代碼自動去除，不影響解析
10. 空白行 — Header 區和資料區之間的空白行會被自動跳過

10. 附錄：欄位別名對照表

代碼使用 FIELD_ALIASES 字典進行欄位名稱匹配。CSV

表頭行中，每個欄位可使用以下任一名稱（不區分大小寫）：

正式名稱	別名 1	別名 2	別名 3	別名 4
PKG_NUM	PKG_NUM	PIN_NUM	—	—
PKG_PIN_NAME	PKG_PIN_NAME	PACKAGE_PIN	PKG_PIN	—
DIE_NUM	DIE_NUM	DIE_PAD_NUM	—	—
DIE_PIN_NAME	DIE_PIN_NAME	PIN_NAME	—	—
IO_CELL_NAME	IO_CELL_NAME	CELL_NAME	IO_CELL	IOCELL
PKG_LOC	PKG_LOC	LOCATION	PIN_LOCA	—
DIE_LOC	DIE_LOC	DIE_PAD_NUM_LO C	DIE_LOCA	—
DIRECTION	DIRECTION	IO_DIRECTION	IO_TYPE	DIR
LOAD	LOAD	CAP	CAPACITANCE	—
SLEW	SLEW	TRANSITION	SLEW_RATE	—
SSO	SSO	SSO_RATIO	—	—

11. 附錄：內部欄位名稱

代碼內部統一使用以下欄位名稱（不論輸入使用何種別名）：

欄位	說明	來源
PKG_NUM	封裝腳位編號	CSV 輸入
PKG_PIN_NAME	封裝側 pin 名稱	CSV 輸入
DIE_NUM	晶粒墊片編號	CSV 輸入（會被重編）
DIE_PIN_NAME	晶粒側 pin 名稱	CSV 輸入
IO_CELL_NAME	IO Cell 名稱	CSV 輸入或 Verilog 自動填入

欄位	說明	來源
PKG_LOC	封裝側邊位置	自動計算（覆蓋手動值）
DIE_LOC	晶粒側邊位置	CSV 輸入或自動計算
DIRECTION	腳位方向	CSV 輸入或 Verilog 自動填入
LOAD	電容值	CSV 輸入
SLEW	轉換率	CSV 輸入
SSO	SSO 比值	CSV 輸入
INST_NAME	Instance 名稱	自動填入（非 CSV 欄位）

12. 附錄：代碼位置參考

功能	函數	行號（約）
別名定義	FIELD_ALIASES	70-82
CSV 解析	_parse_csv()	121-201
Tab 解析	_parse_txt()	203-268
Ring Shift	_ring_shift_data()	434-477
PKG_NUM 重編	_reindex_pkg_num()	479-509
PKG_LOC 重算	_reassign_pkg_loc()	511-561
DIE_LOC 重算	_reassign_die_loc()	563-592
Sanity Check	_sanity_check_list()	338-396
DIE_NUM 重編	_reorder_and_reindex_apr_data()	270-336
Side 計算	_get_ring_side()	398-432
.new 輸出	generate_completed_list()	1333-1367
.new.csv 輸出	generate_completed_csv()	1369-1392